



Primera Entrega Proyecto de Integración

Análisis del Sistema de información

Flujo de Obtención y Análisis de datos en una empresa de empanadas.

Wilson Franco Martinez
Roger Fabian Bonilla Caro
Juan David Alarcon Sanabria
Michael Sebastian Lopez Sandoval

25/09/2025

Universidad Nacional de Colombia
Sistemas de Información 2025-2

1. Descripción de la empresa seleccionada:

Nombre: Nacional de Empanadas S.A

Sector: Alimenticio – Elaboración y venta de productos de panadería y comida rápida.

Tamaño: Pequeña empresa (PYME).

Ubicación: Bogotá D.C.

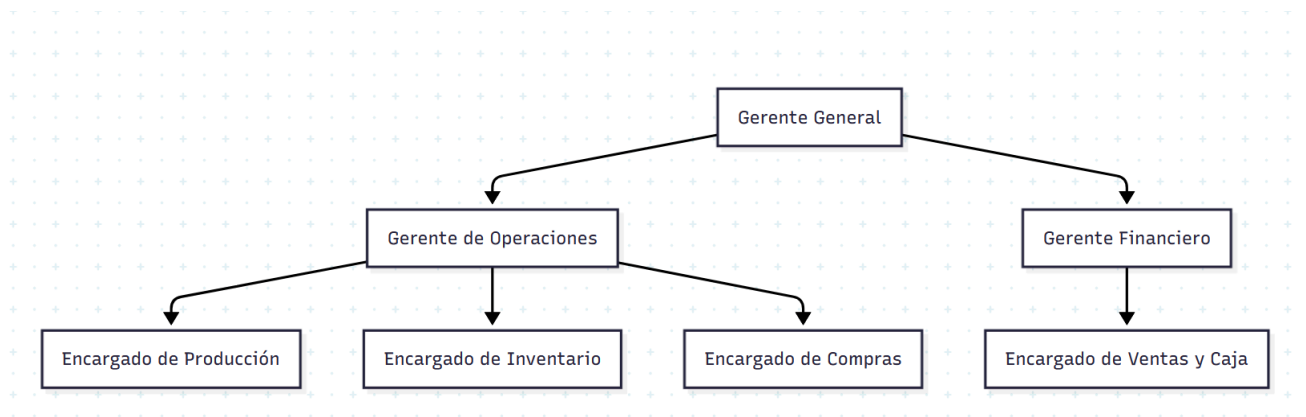
Procesos principales del negocio:

La empresa se dedica a la producción y comercialización de empanadas artesanales, ofreciendo distintos sabores y presentaciones. Entre sus procesos clave se encuentran:

- **Producción:** Preparación de la masa, relleno y horneado o fritura.
- **Ventas:** Atención al cliente presencial y en línea (pedidos por WhatsApp).
- **Compras:** Adquisición de materia prima (carne, harina, condimentos, empaques, etc.).
- **Inventario:** Control de existencias de insumos, productos terminados y materiales de empaque.
- **Gestión de ingresos:** Registro de ventas, control de ingresos y análisis de rentabilidad.
- **Distribución:** Entrega de productos a clientes finales por medio de domicilio o en tienda.

Organigrama básico del área a intervenir

El área seleccionada para el proyecto abarca la Gestión de Inventarios e Ingresos, que depende directamente del área de Operaciones y Finanzas.



2. Identificación de la necesidad

Problema o necesidad detectada:

Actualmente, la empresa gestiona su inventario y registro de ventas de forma manual mediante hojas de cálculo, lo que genera errores de registro, pérdida de información y falta de trazabilidad. Esta situación afecta directamente tanto la producción como la gestión de ingresos, ya que la ausencia de datos integrados impide conocer con precisión los costos reales de los productos, el margen de ganancia y la rentabilidad general del negocio.

El control manual provoca escasez o sobre abastecimiento de insumos, afectando los niveles de producción y ocasionando pérdidas económicas por desperdicio o interrupciones en la venta. Además, al no existir un sistema de consolidación de datos de ingresos y egresos, la gerencia no dispone de información confiable para la evaluación de KPIs financieros como la rentabilidad por producto, el costo de almacenamiento o la relación entre ventas y costos operativos.

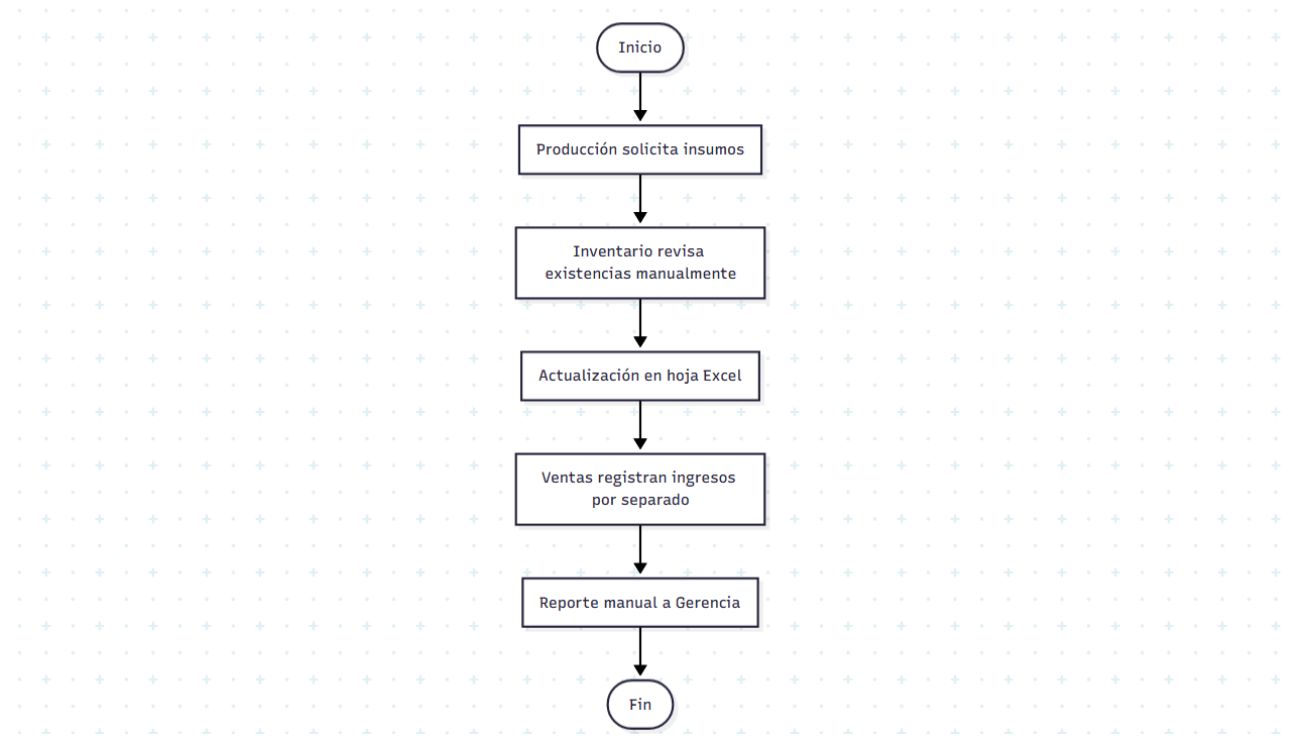
La empresa necesita implementar un **sistema de información centralizado** que automatice el control de inventario y registre de manera integrada las transacciones de ventas, costos e ingresos. De esta forma, podrá facilitar la toma de decisiones estratégicas mediante indicadores precisos de rentabilidad, eficiencia y desempeño, alimentando un sistema de **Business Intelligence (BI)** que permita determinar si la empresa se mantiene financieramente sostenible y competitiva.

Procesos actuales (descripción narrativa)

1. El encargado de producción informa los consumos diarios al encargado de inventario.
2. El encargado de inventario actualiza una hoja Excel con el stock restante.
3. El encargado de ventas registra las ventas en otra hoja independiente.
4. Los datos de ventas e inventario no están integrados, impidiendo conocer márgenes de ganancia.
5. Las decisiones de compra y producción se basan en estimaciones sin respaldo analítico.

Diagrama de flujo:

En el siguiente diagrama se representan los pasos que actualmente sigue la empresa para actualizar la base de datos que gestiona manualmente, mostrando cómo se relacionan los procesos de inventario e ingresos dentro del flujo operativo.



Stakeholders involucrados

- **Gerente General:** Supervisa la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa.
- **Gerente de Operaciones:** Controla la producción e inventario.
- **Gerente Financiero:** Evalúa ingresos, egresos y márgenes de ganancia.
- **Encargado de Inventario:** Controla los registros de entradas, salidas y existencias.
- **Encargado de Compras:** Planifica adquisiciones de materia prima.
- **Encargado de Ventas:** Registra las ventas y flujo de ingresos.
- **Encargado de Producción:** Informa consumos diarios de insumos.

3. Requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimientos funcionales

1. Registrar entradas y salidas de materia prima.
2. Integrar datos de inventario con el registro de ventas.

3. Calcular automáticamente costos unitarios y márgenes de ganancia.
4. Generar reportes de stock actual, movimientos históricos y flujo de ingresos.
5. Alertar sobre niveles mínimos de inventario.
6. Exportar reportes para análisis en herramientas de Business Intelligence (BI).
7. Permitir múltiples roles de usuario con distintos permisos de acceso.
8. Mostrar tableros de control (dashboards) con indicadores financieros y operativos.

Requerimientos no funcionales

1. **Usabilidad:** Interfaz sencilla e intuitiva para usuarios no técnicos.
Confiabilidad: Disponibilidad del 99% y respaldo diario de datos.
2. **Seguridad:** Control de acceso mediante autenticación de usuario y roles.
3. **Escalabilidad:** Posibilidad de incorporar nuevos módulos (ventas, producción, contabilidad).
4. **Compatibilidad:** Integración con sistemas de BI (Power BI, Tableau, etc.).

Usuarios y roles del sistema:

Rol	Descripción	Permisos principales
Administrador	Gestiona usuarios, permisos y configuración del sistema	Total
Encargado de Inventario	Registra entradas/salidas, consulta reportes	Medio
Encargado de Ventas	Registra ventas, ingresos y descuentos	Medio
Gerente Financiero	Visualiza KPIs, reportes de ingresos y rentabilidad	Lectura
Gerente de Operaciones	Consulta niveles de stock y consumo	Lectura
Gerente General	Visualiza informes consolidados del BI	Lectura

4. Identificación de necesidades de información y análisis

KPIs y métricas críticas para el negocio

- **Rotación de inventario:** mide cuántas veces se renueva el inventario en un periodo.
- **Nivel de quiebre de stock:** porcentaje de veces que un producto no está disponible.
- **Costo de producción por unidad:** relación entre materia prima, mano de obra y costos indirectos.

- **Margen bruto por producto:** $(\text{Precio de venta} - \text{costo unitario}) / \text{precio de venta}$.
- **Rentabilidad por línea de producto:** utilidad generada por tipo de empanada.
- **Relación ventas/costos operativos:** eficiencia financiera general.
- **Tiempo promedio de reposición de inventario:** desde la solicitud hasta la llegada del insumo.
- **Valor total del inventario:** indicador del capital inmovilizado.

Decisiones que se deben soportar con datos

- Cuándo realizar pedidos de materia prima para evitar faltantes o exceso de stock.
- Qué productos generan mayor rentabilidad y deben priorizarse en la producción.
- Determinar los precios de venta óptimos según costos y margen esperado.
- Evaluar la eficiencia del proceso de producción y el consumo de insumos.
- Analizar tendencias de ventas (por sabor, día, canal de venta, temporada).

Reportes actuales vs. reportes necesarios

Tipo de reporte	Situación actual	Situación propuesta
Control de inventario	Manual en Excel, con errores frecuentes	Reporte automatizado con actualización en tiempo real
Registro de ventas	En hojas separadas sin consolidación	Integración con el módulo de inventario y análisis de ingresos
Costos y márgenes	No existen reportes automáticos	Reportes de rentabilidad por producto y margen bruto
Análisis de desempeño	Inexistente	Dashboard con KPIs clave de eficiencia y rentabilidad

Fuentes de datos disponibles

- Hojas de cálculo de inventario y ventas (actuales).
- Registros de compras y facturación.
- Datos históricos de consumo de materia prima.

5. Alcance del módulo a desarrollar

Justificación del módulo seleccionado

Se selecciona el módulo de **Inventario y Gestión de Ingresos** porque es el núcleo que conecta la producción, las ventas y la rentabilidad. La falta de integración en estos procesos genera pérdidas por desperdicio, falta de insumos y errores financieros. Implementar este módulo permitirá disponer de información consolidada para la toma de decisiones y la planificación estratégica.

Objetivos específicos del Sistema de Información

1. Automatizar el registro de entradas y salidas de inventario.
2. Integrar el inventario con el módulo de ventas para calcular en tiempo real los márgenes de ganancia.
3. Generar reportes automáticos sobre niveles de stock, costos y rentabilidad.
4. Permitir el seguimiento de KPIs operativos y financieros mediante dashboards.
5. Proveer datos consolidados para herramientas de Business Intelligence (Power BI, Tableau).

Criterios de éxito

- Reducción del 90% de los errores en registro de inventario.
- Disponibilidad de reportes automáticos y confiables en tiempo real.
- Mejora del 20% en la rotación de inventario en los primeros seis meses.
- Acceso del 100% de los roles definidos al sistema según sus permisos.
- Aumento comprobable de la precisión en el cálculo de márgenes y rentabilidad.